Math 3: LINEAR ALGREBRA

Activity 1

Name: **GOC-ONG, REYMART V.**

Course & Sec: **BSCS 3-5**

Math 3: Linear Algebra

Act # 1

Goc-ong, Reymart V.

BSCS 3-5 Ms. Aida Person

1. Given:

Let $A = \begin{array}{c} \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} 2 \\ \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$ $B = \begin{array}{c} \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} 3 \\ \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ -2 & -6 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$ $C = \begin{array}{c} \\ 2 \end{array}\begin{array}{c} 2 \\ \begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$ $r = 3$

1. AB $\overset{A}{2 \times 2}$ $\overset{B}{2 \times 3}$

$$\begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & -7 & -29 & 10 \\ 2 & 25 & 3 & 46 \end{array}$$

1.1) $= [1(3) + 5(-2)]$
$= [3 + (-10)]$
$= [-7]$

1.2) $= [1(1) + 5(-6)]$
$= [1 + (-30)]$
$= [-29]$

1.3) $= [1(5) + 5(1)]$
$= [5 + 5]$
$= [10]$

2.1) $= [9(3) + 1(-2)]$
$= [27 + (-2)]$
$= [25]$

2.2) $= [9(1) + 1(-6)]$
$= [9 + (-6)]$
$= [3]$

2.3) $= [9(5) + 1(1)]$
$= [45 + 1]$
$= [46]$

2.) BA $\overset{B}{2 \times 3} \neq \overset{A}{2 \times 2}$

= Null Matrix

3.) AC $\overset{A}{2 \times 2}$ $\overset{C}{2 \times 2}$

$$\begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 41 & 15 \\ 2 & 31 & 47 \end{array}$$

1.1) $= [1(6) + 5(7)]$
$= [6 + 35]$
$= [41]$

1.2) $= [1(5) + 5(2)]$
$= [5 + 10]$
$= [15]$

2.1) $= [9(6) + 1(7)]$
$= [24 + 7]$
$= [31]$

2.2) $= [9(5) + 1(2)]$
$= [45 + 2]$
$= [47]$

4.) rAB

$$\begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & -21 & -87 & 30 \\ 2 & 75 & 9 & \end{array}$$

1.1) $= [3(1(3)) + 3(5(-2))]$
$= [3(3) + 3(-10)]$
$= [9 + (-30)]$
$= [-21]$

2.2) $= [3(9(1)) + 3(1(-6))]$
$= [3(9) + 3(-6)]$
$= [27 + (-18)]$
$= [9]$

1.3) $= [1(5) + 5(1)]$
$= [5 + 5]$
$= [10]$

2.1) $= [9(3) + 1(-2)]$
$= [27 + (-2)]$
$= [25]$

2.2) $= [9(1) + 1(-6)]$
$= [9 + (-6)]$
$= [3]$

2.) BA $\quad \overset{B}{2\times 3} \neq \overset{A}{2\times 2}$
= Null Matrix

2.3) $= [9(5) + 1(1)]$
$= [45 + 1]$
$= [46]$

3.) AC $\quad \overset{A}{2\times 2} \quad \overset{C}{2\times 2}$

$$\begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 41 & 15 \\ 2 & 31 & 47 \end{array}$$

1.1) $= [1(6) + 5(7)]$
$= [6 + 35]$
$= [41]$

1.2) $= [1(5) + 5(2)]$
$= [5 + 10]$
$= [15]$

2.1) $= [9(6) + 1(7)]$
$= [24 + 7]$
$= [31]$

2.2) $= [9(5) + 1(2)]$
$= [45 + 2]$
$= [47]$

4.) rAB

$$\begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & -21 & -87 & 30 \\ 2 & 75 & 9 & 138 \end{array}$$

1.1) $= [3(1(3)) + 3(5(-2))]$
$= [3(3) + 3(-10)]$
$= [9 + (-30)]$
$= [-21]$

2.2) $= [3(9(1)) + 3(1(-6))]$
$= [3(9) + 3(-6)]$
$= [27 + (-18)]$
$= [9]$

1.2) $= [3(1(1)) + 3(5(-6))]$
$= [3(1) + 3(-30)]$
$= [3 + (-90)]$
$= [-87]$

1.3) $= [3(1(5) + 3(5(1))]$
$= [3(5) + 3(5)]$
$= [15 + 15]$
$= [30]$

2.1) $= [3(9(3)) + 3(1(-2))]$
$= [3(27) + 3(-2)]$
$= [81 + (-6)]$
$= [75]$

.3) $= [3(9(5)) + 3(1(1))]$

$= [3(45) + 3(1)]$

$= [135 + 3]$

$= [138]$

5.) A+B = Undefined

$2\times2 \neq 2\times3$

7.) A-B = Undefined $2\times2 \neq 2\times3$

8.) B-A = Undefined $2\times3 \neq 2\times2$

9.) $A-C = \begin{bmatrix} 1-6 & 5-5 \\ 9-7 & 1-2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

6.) $A+C = \begin{bmatrix} 1+6 & 5+5 \\ 9+7 & 1+2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 16 & 3 \end{bmatrix}$

10.) $rAC = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 123 & 45 \\ 2 & 183 & 141 \end{array}$

1.1 $= [3(1(6)) + 3(5(7))]$

$= [3(6) + 3(35)]$

$= [18 + 105]$

$= [123]$

1.2 $= [3(1(5)) + 3(5(2))]$

$= [3(5) + 3(10)]$

$= [15 + 30]$

$= [45]$

2.1 $= [3(9(6)) + 3(1(7))]$

$= [3(54) + 3(7)]$

$= [162 + 21]$

$= [183]$

2.2 $= [3(9(5)) + 3(1(2))]$

$= [3(45) + 3(2)]$

$= [135 + 6]$

$= [141]$

11.) $r\{(A+C) - (C-A)\}$

$= 3\left\{\left(\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 16 & 3 \end{bmatrix}\right) - \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right)\right\}$

$= 3\left\{\begin{bmatrix} 7-5 & 10-0 \\ 16-(2) & 3-1 \end{bmatrix}\right\}$

$= 3\left\{\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 18 & 2 \end{bmatrix}\right\}$

$= \begin{bmatrix} 3(2) & 3(10) \\ 3(18) & 3(2) \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 6 & 30 \\ 54 & 6 \end{bmatrix}$

12.) $A^T = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 5 \\ 2 & 9 & 1 \end{array}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

13.) $B^T = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & -6 & 1 \end{array}$

$= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

14.) $(A+B)^T = 2\times2 \neq 2\times3$ undefined

15.) $(A-C)^T$

$= \begin{array}{c} A \\ \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \end{array} - \begin{array}{c} C \\ \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$

$= \begin{bmatrix} 1-6 & 9-7 \\ 5-5 & 1-2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

B.) $6x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -13$

$= 6(2) - 3(3) + 4(-4)$

$= 12 - 9 + (-16)$

$\boxed{= -13}$

c.) 1. 0 solutions

2. Many solutions

$= [138]$

7.) $A+C = \begin{bmatrix} 1+6 & 5+5 \\ 9+7 & 1+2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 16 & 3 \end{bmatrix}$

10.) $rAC = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 123 & 45 \\ 2 & 183 & 141 \end{array}$

1.1 $= [3(1(6)) + 3(5(7))]$
$= [3(6) + 3(35)]$
$= [18 + 105]$
$= [123]$

1.2 $= [3(1(5)) + 3(5(2))]$
$= [3(5) + 3(10)]$
$= [15 + 30]$
$= [45]$

2.1 $= [3(9(6)) + 3(1(7))]$
$= [3(54) + 3(7)]$
$= [162 + 21]$
$= [183]$

2.2 $= [3(9(5)) + 3(1(2))]$
$= [3(45) + 3(2)]$
$= [135 + 6]$
$= [141]$

9.) $A-C = \begin{bmatrix} 1-6 & 5-5 \\ 9-7 & 1-2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

11.) $r\{(A+C) - (C-A)\}$

$= 3\left\{\left(\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 16 & 3 \end{bmatrix}\right) - \left(\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\right)\right\}$

$= 3\left\{\begin{bmatrix} 7-5 & 10-0 \\ 16-(2) & 3-1 \end{bmatrix}\right\}$

$= 3\left\{\begin{bmatrix} 2 & 10 \\ 18 & 2 \end{bmatrix}\right\}$

$= \begin{bmatrix} 3(2) & 3(10) \\ 3(18) & 3(2) \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 6 & 30 \\ 54 & 6 \end{bmatrix}$

12.) $A^T = \begin{array}{c|cc} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1 & 5 \\ 2 & 9 & 1 \end{array}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

13.) $B^T = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ \hline 1 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & -2 & -6 & 1 \end{array}$

$= \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -6 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

14.) $(A+B)^T = 2\times2 \neq 2\times3$ undefined

15.) $(A-C)^T$

$= \overset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}} - \overset{C}{\begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}}$

$= \begin{bmatrix} 1-6 & 9-7 \\ 5-5 & 1-2 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

B.) $6x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -13$
$= 6(2) - 3(3) + 4(-4)$
$= 12 - 9 + (-16)$
$\boxed{= -13}$

C.) 1. 0 solutions
2. Many solutions
3. Many solutions